

## Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte:

Wie empirische Messwerte entstehen, wo Theorie und irrationale Faktoren  
eingehen, und was das für FFGFT-Residuen bedeutet

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

5. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte . . . . .           | 1  |
| 1 Fragestellung . . . . .                                      | 2  |
| 2 Wie empirische Messwerte entstehen . . . . .                 | 2  |
| Der CODATA-Ausgleich . . . . .                                 | 2  |
| Elektronmasse $m_e$ . . . . .                                  | 2  |
| Myon-Elektron-Massenverhältnis $m_\mu/m_e$ . . . . .           | 3  |
| Feinstrukturkonstante $\alpha$ . . . . .                       | 3  |
| Tau-Masse $m_\tau$ — zwei Methoden . . . . .                   | 3  |
| Fermi-Konstante $G_F$ und Vakuumenerwartungswert $v$ . . . . . | 4  |
| Gravitationskonstante $G$ . . . . .                            | 4  |
| Neutrino-Massendifferenzen . . . . .                           | 4  |
| Übersicht . . . . .                                            | 4  |
| 3 Irrationale Faktoren in den Extraktionsformeln . . . . .     | 5  |
| 4 Das Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$ : exakte Rechnung . . . . . | 5  |
| 5 Fehlerakkumulation entlang der Ableitungskette . . . . .     | 9  |
| 6 Konsequenzen für den Corpus . . . . .                        | 10 |
| 1 Betroffene Ableitungsketten . . . . .                        | 11 |

## Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — aus  $\xi$  hergeleitet, numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [Q]** *Quelle* — korpusexterne Primärquelle, hier verifiziert.

## Abstract

FFGFT-Vorhersagen werden gegen PDG- und CODATA-Werte verglichen. Dieses Dokument untersucht, wie diese Vergleichswerte tatsächlich zustande kommen: welche Rohobservable zugrunde liegt, welche Theorie (QED, Standardmodell) in die Extraktion eingeht, und wo irrationale Zahlen bereits in den Extraktionsformeln auftreten.

Hauptbefunde: (1)  $m_e$  und  $m_\mu/m_e$  sind die modellärmsten Anker, aber  $m_\mu/m_e$  ist QED-abhängig und stammt aus einer 27 Jahre alten Myonium-HFS-Messung, deren Theorieunsicherheit CODATA laut Eides (2026) um Faktor 5–10 unterschätzt. (2)  $\alpha$  hat eine ungelöste  $5\sigma$ -Spannung zwischen den beiden besten Rückstoßmessungen. (3)  $v = 246$  GeV wird nie gemessen; es ist die SM-Definition  $v \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$ . (4)  $G_F$  trägt eine Theoriekorrektur  $\Delta q = -0,44\%$  mit hadronischer  $4,7\sigma$ -Spannung. (5)  $m_\tau$  hat zwei Messmethoden, die um 0,18 MeV streuen; FFGFT liegt  $0,4\sigma$  vom PDG-Mittel. (6) Die Galois-Identität  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  und die PDG-Massen decken sich sehr gut: das Quadrat des Verhältnisses weicht um

$-38,99 \cdot \xi \approx 0,52\%$  linear (bzw.  $1,03\%$  quadratisch) ab. Keine bekannte Fehlerquelle erfasst diesen Rest. Er ist eine empirische Diskrepanz, die durch die angegebene Vergleichunsicherheit nicht erklärt wird; seine Attribution zum Layer-1→Layer-2-Übergang bleibt dem offenen **[S]** überlassen. (7) Fehler akkumulieren entlang der Ableitungskette; jede Vorhersage braucht ihren vollständigen Herkunftspfad.

Alle 21 Primärquellen wurden am 5. September 2026 verifiziert.

## 1 Fragestellung

Der Corpus vergleicht FFGFT-Vorhersagen mit PDG-Werten und findet Residuen im Sub-Prozent- bis Prozent-Bereich. Sind die PDG-Werte theorie-neutral, oder hängen sie selbst am Standardmodell — sodass ein Teil der Residuen nicht FFGFT-seitig, sondern extraktion-seitig entsteht?

Die FFGFT-Grundaussage lautet: Nur Verhältnisse ohne irrationale Zahlen sind exakt; SI-Absolutwerte sind strukturell approximativ (Dok. 241, 085). Wenn die PDG-Werte selbst irrationale Faktoren in der Extraktion enthalten, gilt dieselbe Einschränkung für die Vergleichsseite.

## 2 Wie empirische Messwerte entstehen

Kein PDG- oder CODATA-Wert ist ein Rohmesswert. Jeder durchläuft dieselbe Kette:

Rohobservable → Theorieformel → extrahierter Parameter → CODATA-Ausgleich → PDG-Wert

### Der CODATA-Ausgleich

CODATA veröffentlicht alle vier Jahre einen Satz empfohlener Werte. Diese entstehen aus einem gemeinsamen Ausgleich nach der Methode der kleinsten Quadrate über etwa 300 Eingangsdaten, die über Theoriebeziehungen (QED, Rydberg-Formel, Kinematik) verknüpft sind. Die Werte sind daher *korreliert*: Ändert sich ein Eingangsdatum, verschieben sich alle davon abhängigen Werte. Wo Theorieunsicherheiten in den Ausgleich eingehen, werden sie zum Teil als Ausgleichsparameter behandelt ( $\delta_{th}$  in den Observationsgleichungen), nicht als Fehler — das ist der Eides-Befund bei der Myonium-HFS **[Q]**.

### Elektronmasse $m_e$

**Rohobservable:** Zyklotronfrequenz eines wasserstoffartigen Ions ( $^{12}\text{C}^{5+}$ ,  $^{28}\text{Si}^{13+}$ ,  $^{20}\text{Ne}^{9+}$ ) in einer Penning-Falle und Larmor-Präzessionsfrequenz des gebundenen Elektrons. Das Verhältnis ist eine reine Zahl.

**Theorieformel:** Der gebundene  $g$ -Faktor aus QED-Bound-State-Theorie. Aus Frequenzverhältnis und  $g_{\text{bound}}$  folgt  $m_e/m_{\text{Ion}}$ , mit Ionenmasse in u folgt  $m_e$  in u; Umrechnung in MeV über  $u \rightarrow \text{kg} \rightarrow \text{MeV}$ .

**Theorieabhängigkeit:** QED für  $g_{\text{bound}}$ , klein und gut kontrolliert. Aktuell: Heiße et al. (2023) auf 0,1 ppb **[Q]**.

## Myon-Elektron-Massenverhältnis $m_\mu/m_e$

**Rohobservable:** Hyperfeinaufspaltung des Myonium-Grundzustands (gebundener  $\mu^+e^-$ -Zustand) — Mikrowellenresonanz bei 4,463 GHz — und Zeeman-Aufspaltung im Magnetfeld.

**Wie  $m_\mu/m_e$  gemessen wird.** Man legt das Myon nicht auf eine Waage. Aus der gemessenen HFS-Frequenz  $\Delta\nu$  und der QED-Formel der Fermi-Frequenz

$$\nu_F = \frac{16}{3} \alpha^2 c R_\infty \frac{m_e}{m_\mu} \left( \frac{m_r}{m_e} \right)^3 \quad (1)$$

(Korrekturen: QED bis  $O(\alpha^3)$ , Rückstoß in  $m_e/m_\mu$ , schwacher Z-Austausch, hadronische VP) folgt  $m_\mu/m_e$ . Das hat zwei Konsequenzen:

- $m_\mu/m_e$  ist nicht theoriefrei: Der extrahierte Wert enthält Annahmen über  $\alpha$ , QED-Schleifenkorrekturen höherer Ordnung und hadronische Vakuumpolarisationen. Wegen  $\nu_F \propto \alpha^2$  trägt  $\alpha$  implizit mit ein — Anker und  $\alpha$  sind nicht unabhängig.
- CODATA überschätzt die reale Präzision: CODATA 2022 gibt  $\sigma_{\text{rel}}(m_\mu/m_e) = 2,2 \times 10^{-8}$  an. Die tatsächliche Unsicherheit der HFS-Extraktion (Experiment + QED-Theorie nach Eides 2026 +  $\alpha$ -Spannung) liegt bei  $\approx 1,2 \times 10^{-7}$  — Faktor 5–6 größer. **[Q]**

**Theorieabhängigkeit:** hoch. Einzige Präzisionsmessung: LAMPF 1999 (Liu et al.). Eides (2026) zeigt, dass CODATA den Messwert 4 463 302 776(51) Hz als theoretischen Wert führt; die tatsächliche Theorieunsicherheit beträgt 271–515 Hz **[Q]**.

## Feinstrukturkonstante $\alpha$

Zwei Wege, die sich um  $5\sigma$  widersprechen **[Q]**:

- **Atomrückstoß:**  $\alpha^2 = 2R_\infty (h/m_{\text{Atom}}) (m_{\text{Atom}}/m_e)/c$ . Rb (Morel et al. 2020):  $\alpha^{-1} = 137,035\,999\,206(11)$ . Cs (Parker et al. 2018):  $137,035\,999\,046(27)$ . Differenz  $1,6 \times 10^{-7}$ ,  $> 5\sigma$ .
- **Elektron  $g-2$ :**  $a_e$  auf  $10^{-13}$  (Fan et al. 2023) plus 5-Loop-QED (12 672 Diagramme, Aoyama et al.). Ergibt  $\alpha^{-1} = 137,035\,999\,166(15)$  — zwischen Rb und Cs.

Der CODATA-Wert  $137,035\,999\,177(21)$  ist ein Mittel, das keine der Messungen abdeckt. FFGFT:  $\alpha^{-1} = 3700/27 = 137,037\,037\dots$  (Dok. 338, R101), Abweichung 7,6 ppm —  $100\times$  größer als die Rb/Cs-Spannung.

## Tau-Masse $m_\tau$ — zwei Methoden

| Methode                | Experiment    | Wert (MeV)                           | Theorieannahme          |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Schwellenscan          | BESIII 2014   | $1776,91 \pm 0,12^{+0,10}_{-0,13}$   | QED-Wirkungsquerschnitt |
| Pseudomasse            | Belle II 2023 | $1777,09 \pm 0,08 \pm 0,11$          | $m_{\nu_\tau} = 0$      |
| <b>PDG-Mittel 2024</b> | —             | <b><math>1776,93 \pm 0,09</math></b> | —                       |

**Schwellenscan:**  $\sigma(e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-)$  gegen Strahlenergie nahe  $2m_\tau \approx 3,55$  GeV;  $m_\tau$  als Fitparameter der QED-Schwellenkurve. **Pseudomasse:** Bei 10,6 GeV aus  $\tau \rightarrow 3\nu$  die kinematische Kante der invarianten Masse; setzt  $m_{\nu_\tau} = 0$  voraus.

**Für FFGFT:**  $m_\tau = 1776,97$  MeV (pred) liegt  $0,04$  MeV =  $0,4\sigma$  vom PDG-Mittel. Die Methoden streuen um  $0,18$  MeV. Der Falsifikationstest ist nicht entschieden; Belle II mit  $> 1$   $\text{ab}^{-1}$  sollte  $\sigma < 0,05$  MeV erreichen.

## Fermi-Konstante $G_F$ und Vakuum Erwartungswert $\nu$

**Rohobservable für  $G_F$ :** Zeitverteilung des Myonzerfalls (MuLan,  $10^{12}$  Zerfälle),  $\tau_\mu = 2,196\,980\,3(22)\,\mu\text{s}$  **[Q]**.

**Theorieformel** (Eberhart et al. 2026 **[Q]**):

$$\tau_\mu^{-1} = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3} (1 + \Delta q), \quad \Delta q = (-4\,384\,678 \pm 34) \times 10^{-9} \approx -0,44\,\% \quad (2)$$

$\Delta q$  enthält QED bis  $O(\alpha^3)$ , hadronische Vakuumpolarisation, Elektronmasseneffekte. Rein elektroschwache Korrekturen sind per Definition in  $G_F$  absorbiert (Sirlin 1980). Die hadronische Komponente hat eine  $4,7\sigma$ -Spannung (CMD-3 vs. ältere Daten).

**Rohobservable für  $\nu$ :** keine.  $\nu \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2} = 246,22\,\text{GeV}$  folgt aus  $M_W = gv/2$  und  $G_F/\sqrt{2} = g^2/(8M_W^2)$ .  $\nu$  **existiert nur im Standardmodell**. Der Zahlenwert ist die Myon-Lebensdauer in SM-Kleidung.

**Für FFGFT:** Dok. 006/R104 gibt  $\nu = 248,3\,\text{GeV}$  (ohne  $K_{\text{frak}}$ ) bzw.  $245,6\,\text{GeV}$  (mit  $K_{\text{frak}} = 74/75$ ). Der Vergleich mit  $246,22\,\text{GeV}$  ist ein Vergleich *FFGFT-Struktur gegen SM-Definition*, nicht gegen ein Observable. Nur  $\tau_\mu$  und  $m_\mu$  sind gemessen.

## Gravitationskonstante $G$

Torsionswaage (Li et al. 2018, 11,6 ppm) oder Atominterferometrie (Rosi et al. 2014, 150 ppm). Theorie: Newton. Einziger modellfreier Wert, aber der ungenaueste: CODATA  $6,67430(15) \times 10^{-11}$ , 22 ppm **[Q]**.

## Neutrino-Massendifferenzen

Zählraten gegen  $L/E$ , Dreiflavour-Fit (NuFIT 6.0 **[Q]**).  $\Delta m_{31}^2$  hängt davon ab, ob SK-Atmosphärendaten einbezogen werden: Verhältnis 33,7 (mit) vs. 33,9 (ohne). FFGFT  $360/11 = 32,73$ ; Messunsicherheit 1–3 %  $\approx$  FFGFT-Rest. Nicht diskriminierend.

## Übersicht

| Größe              | Rohobservable             | Theorie in Extraktion             | Konvention                         |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| $m_e$              | Frequenzverhältnis        | QED ( $g_{\text{bound}}$ )        | —                                  |
| $m_\mu/m_e$        | HFS-Frequenz              | QED, schwach, hadr.               | —                                  |
| $\alpha$ (Rb/Cs)   | Interferometerphase       | $R_\infty$ (QED)                  | —                                  |
| $\alpha$ ( $g-2$ ) | Frequenzverhältnis        | 5-Loop-QED                        | —                                  |
| $m_\tau$           | Zählraten vs. $E$ / Kante | QED-Schwelle / $m_{\nu_\tau} = 0$ | Strahlkalibration                  |
| $G_F$              | Zerfallszeiten            | Fermi + QED + hadr.               | Sirlin-Absorption                  |
| $\nu$              | —                         | —                                 | $\nu \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$ |
| $G$                | Winkel / Beschleunigung   | Newton                            | —                                  |
| $\Delta m^2$       | Zählraten vs. $L/E$       | 3-Flavour                         | mit/ohne SK-atm                    |

Kein Wert ist theoriefrei. Für FFGFT bedeutet das: der Vergleich mit PDG-Werten ist ein Vergleich mit „QED + Konvention“, nicht mit rohen Beobachtungen.

### 3 Irrationale Faktoren in den Extraktionsformeln

Die FFGFT-Grundaussage — Verhältnisse rationaler Zahlen sind exakt, SI-Absolutwerte tragen die Approximation der Projektion  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$  (Dok. 306, 333) — gilt für die SM-Extraktionsformeln selbst:

| Größe               | Formel                                       | Irrationaler Faktor                             |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $G_F$               | $\tau_\mu^{-1} = G_F^2 m_\mu^5 / (192\pi^3)$ | $\pi^3$                                         |
| $v$                 | $v = (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$                  | $\sqrt{2}$                                      |
| $\alpha$ (Rückstoß) | $\alpha^2 = 2R_\infty h / (mc)$              | $R_\infty \propto \alpha^2$ : implizit zirkulär |
| HFS                 | $\nu_F \propto \alpha^2$                     | $\alpha^2$                                      |
| $\Delta q$          | Entwicklung in $\alpha/\pi$                  | $\pi$ in jedem Term                             |

„ $G_F$  gemessen“ heißt:  $\tau_\mu$  gemessen, durch  $192\pi^3$  geteilt, Wurzel gezogen. „ $v$  gemessen“ heißt zusätzlich: durch  $\sqrt{2}$  geteilt, nochmals Wurzel. Die irrationalen Faktoren stammen aus der SM-Formulierung (Phasenraumintegral, Higgs-Normierung), nicht aus der Messung. Der einzige konventionsfreie Vergleich wäre auf der Ebene von  $\tau_\mu = 2,196\,980\,3\,\mu\text{s}$  — was FFGFT direkt vorhersagen müsste **[S]**.

### 4 Das Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$ : exakte Rechnung

FFGFT bare (Dok. 338):  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  exakt, Integer,  $= |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$ . Mit CODATA 2022 in exakter rationaler Arithmetik:

$$(m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2 = 42753,12 \quad (3)$$

$$\text{Rest} = 446,88 \quad (1,045\%). \quad (4)$$

Mögliche Fehlerquellen, durchgerechnet:

- CODATA-Unsicherheit  $(m_\mu/m_e)^2$ :  $\pm 0,002$  — Rest bleibt  $240\,000\times$  größer.
- Eides-Korrektur der HFS-Theorieunsicherheit (515 statt 51 Hz):  $\pm 0,010$  — Rest bleibt  $45\,000\times$  größer.
- $\alpha$ -Wahl im HFS-Anker (FFGFT 3700/27 statt CODATA): verschiebt  $(m_\mu/m_e)^2$  um  $-1,3$  — Rest bleibt  $340\times$  größer.
- Um 43200 zu erreichen, müsste  $m_\mu$  um 551 keV höher sein (Messfehler 2,3 eV), oder  $m_e$  um 2,65 keV niedriger (Messfehler 0,15 meV), oder die HFS um 23 MHz (Messfehler 51 Hz).

**Fazit [B]:** Kein Messfehler erklärt den Rest. Die Abweichung ist eine empirische Diskrepanz, die durch die angegebene Vergleichunsicherheit nicht erfasst wird. Ihre physikalische Attribution bleibt dem offenen **[S]** überlassen. Die Differenz-Achse  $\varepsilon_\mu - \varepsilon_e \approx -39 \cdot \xi$  misst den Verhältnisrest, der Produktrest  $\approx -1,2 \cdot \xi$  die Summen-Achse. Beide sind empirisch berechnet **[K]**.

### Rational oder irrational: wo der Vergleich sauber ist

Die bisherige Diskussion hat drei verschiedene Galois-Identitäten verglichen. Nicht alle Vergleiche sind gleich sauber:

| Vergleich                                 | Galois-Wert     | Typ                | Rest     |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| $(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200                 | 43200 (Integer) | rational           | −1,034 % |
| $m_\mu/m_e$ vs. $\sqrt{43200}$            | $120\sqrt{3}$   | <b>irrational!</b> | −0,519 % |
| $m_e \cdot m_\mu$ vs. 54 MeV <sup>2</sup> | 54 (Integer)    | rational           | −0,016 % |

Der lineare Vergleich  $m_\mu/m_e$  vs.  $\sqrt{43200} = 120\sqrt{3}$  ist *kein sauberer rationaler Vergleich*:  $\sqrt{43200}$  ist irrational, und der Rest von −0,52 % ist kein eigenständiger physikalischer Befund. Er entspricht genau der Hälfte des quadratischen Rests ( $-1,034\%/2 \approx -0,517\%$ ), weil das Wurzelziehen die Abweichung näherungsweise halbiert. Nichts Neues wird sichtbar.

Sauber vergleichbar sind nur:

- **Quadrat:**  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  — beide Seiten rational, Rest −1,034 % physikalisch.
- **Produkt:**  $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$  — beide Seiten rational, Rest −0,016 % **[K]** (Dok. 338; algebraische Herkunft:  $|GF(3)^*| \cdot |GF(27)| = 2 \cdot 27 = 54$ ).

Das Produkt  $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$  ist die algebraisch sauberste Galois-Identität mit dem kleinsten rationalen Rest (−0,016 %). Die absolute Abweichung beträgt  $-0,0087 \text{ MeV}^2$  ( $-7386 \text{ [CODATA] bzw. } 1386 \text{ [Eides] CODATA}$ ,  $-1386 \sigma$  nach Eides) — auch physikalisch, aber 65-mal kleiner als der quadratische Rest.

**Buchführungsregel:** Galois-Identitäten sollen nur in ihrer natürlichen algebraischen Form verglichen werden — dort wo keine irrationalen Zahlen auftreten. Für  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  ist das der Quadratvergleich; für  $m_e \cdot m_\mu$  das Produkt. Der lineare Vergleich  $m_\mu/m_e$  vs.  $\sqrt{43200}$  ist zu vermeiden, weil er eine irrationale Zwischengröße einführt (Prüfskript: `pruef_351_rationale_vergleiche.py`).

## Ist der Quadratvergleich algebraisch erlaubt?

Die Identität  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  ist als Galois-Vergleich erlaubt — beide Seiten rational, kein irrationaler Faktor. Aber sie vergleicht zwei verschiedene Objekte:

- **Layer-1 (rein algebraisch):** Die Identität  $(r_\mu/r_e)^2/\xi = 43200$  ist exakt aus Wicklungszahlen ( $r_\mu/r_e = 12/5$ , Dok. 317) und Galois-Gruppenordnungen ( $|GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$ , Dok. 338). Kein Messwert tritt auf.
- **Layer-2 (empirisch):**  $(m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2 = 42753,12$  stammt aus der HFS-Messung (LAMPF 1999), extrahiert über  $v_F \propto \alpha^2$ . Es ist ein QED-abhängiger Messwert.

Nach Stefaan Vossens Präzisierung (5. Sept. 2026): Das Layer-1-Objekt  $(r_\mu/r_e)^2/\xi$  und das Layer-2-Objekt  $(m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2$  sind *distinguishable scientific objects*. Der Vergleich ist erlaubt, aber das Residuum  $\approx 78 \cdot \xi$  gehört zur Abbildung Layer-1 → Layer-2, nicht zur algebraischen Identität selbst. Es liegt weit außerhalb des SI-Projektionsbereichs ( $\approx \xi$ ) und ist offen **[S]**.

Das Produkt  $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$  ist in diesem Sinn das sauberere Objekt: sein Rest  $\approx 1,2 \cdot \xi$  liegt vollständig im Bereich der SI-Projektions-Approximation (Dok. 085, 306, 333) und ist strukturell erklärbar **[K]**. Der Übergang Layer-1 → Layer-2 ist dort durch die Projektion abgedeckt.

## Zwei orthogonale Achsen: Differenz und Summe der Logarithmen

Die PDG-Massen  $m_e$  und  $m_\mu$  erzeugen bei Vergleich mit den Galois-Identitäten zwei unabhängige logarithmische Projektionen:

$$\underbrace{\ln \frac{m_\mu/m_e}{\sqrt{43200}}}_{\text{Differenz-Achse}} = \varepsilon_\mu - \varepsilon_e \approx -38,99 \cdot \xi \quad \underbrace{\ln \frac{m_e \cdot m_\mu}{54 \text{ MeV}^2}}_{\text{Summen-Achse}} = \varepsilon_e + \varepsilon_\mu \approx -1,21 \cdot \xi$$

**Differenz-Achse: Linear und Quadrat sind ein einziger Befund.** Das lineare Verhältnis  $m_\mu/m_e$  vs.  $\sqrt{43200}$  ( $-0,519\%$ ) und das Quadrat  $(m_\mu/m_e)^2$  vs.  $43200$  ( $-1,034\%$ ) liegen auf *exakt derselben Achse*  $\varepsilon_\mu - \varepsilon_e$ . Logarithmisch gilt exakt

$$\ln \frac{(m_\mu/m_e)^2}{43200} = 2 \cdot \ln \frac{m_\mu/m_e}{\sqrt{43200}}.$$

Das Quadrat verdoppelt den Prozentwert, misst aber keine neue Physik. Es ist *ein* Befund, zwei Schreibweisen. Der Wert  $-38,99 \cdot \xi$  ist empirisch; er liegt  $8\sigma$  (Eides) von  $39 \cdot \xi$  entfernt und ist kein Galois-Integer **[S]**.

**Summen-Achse: das Produkt ist orthogonal dazu.**  $\varepsilon_e \approx +18,9 \cdot \xi$  und  $\varepsilon_\mu \approx -20,1 \cdot \xi$  sind fast gleich groß und entgegengesetzt. In der Summe löschen sie sich nahezu aus; übrig bleibt  $-1,21 \cdot \xi$  — die gemeinsame Skalenabweichung beider Massen. Diese ist in Ordnung  $\xi$ , konsistent mit der SI-Projektion  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$  (Dok. 085, 306, 333) **[K]**. Aus der Differenz ( $-38,99 \cdot \xi$ ) folgt die Summe ( $-1,21 \cdot \xi$ ) nicht — sie sind zwei unabhängige physikalische Informationen.

| Kombination                               | Logarithmus                          | Rest               | Status                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| $\ln(m_\mu/m_e / \sqrt{43200})$           | $\varepsilon_\mu - \varepsilon_e$    | $-38,99 \cdot \xi$ | Verhältnisrest <b>[K]</b> ; Ursache offen <b>[S]</b> |
| $\ln((m_\mu/m_e)^2 / 43200)$              | $2(\varepsilon_\mu - \varepsilon_e)$ | $-77,99 \cdot \xi$ | exakt = 2× oben                                      |
| $\ln(m_e \cdot m_\mu / 54 \text{ MeV}^2)$ | $\varepsilon_e + \varepsilon_\mu$    | $-1,21 \cdot \xi$  | folgt aus Anker + Verhältnisrest <b>[K]</b>          |

Die vermeintlich verschiedenen Prozentsätze  $-0,016\%$ ,  $-0,52\%$  und  $-1,03\%$  entstehen aus zwei Zahlen: der Generationenspannung ( $-39 \cdot \xi$ ) und der SI-Projektion ( $-1,2 \cdot \xi$ ). Ihr großer Unterschied ist keine Verstärkung, sondern Auslöschung in der Summe (Prüfskript: `pruef_351_generationsdifferenz.py`).

Der Rest des Produktvergleichs liegt in der Größenordnung  $\xi$  selbst:

| Größe                     | Rest in Einheiten von $\xi$ | Interpretation                              |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| $m_e \cdot m_\mu$ vs. 54  | $-1,21 \cdot \xi$           | Ordnung $\xi$ : SI-Projektion <b>[K]</b>    |
| $(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200 | $-77,6 \cdot \xi$           | Verhältnisrest, Ordnung $100\xi$ <b>[K]</b> |

Die SI-Projektion  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$  (Dok. 085, 306, 333) erzeugt strukturell Fehler der Ordnung  $\xi$ . Der Produktrest  $-0,016\% \approx 1,2 \cdot \xi$  liegt genau in dieser Größenordnung und ist damit strukturell als SI-Übergangs-Approximation erklärbar **[K]**. Der quadratische Rest  $-1,034\% \approx 78 \cdot \xi$  liegt in höherer Ordnung — Verhältnisrest, empirisch berechnet **[K]**.

**Ergebnis:** Die Galois-Identität  $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$  ist die einzige bisher bekannte Identität deren Rest in der Ordnung  $\xi$  liegt — dem strukturell erwarteten SI-Projektionsfehler. Der Rest ist damit nicht unerklärbar, sondern entspricht der Approximation des SI-Übergangs.

## Konstitutionelle Beschreibung (nach Stefaan Vossen, 5. Sept. 2026)

Die folgende Vierschichten-Formulierung fasst den epistemischen Status der FFGFT-Vergleiche zusammen:



| Schicht                    | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Layer-1</b>             | Exakt in rationaler Arithmetik: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ und $ GF(3)^*  \cdot  GF(27)  = 54$ sind ganzzahlige Galois-Identitäten ohne Approximation <b>[B]</b> .                                                                                                                         |
| <b>Layer-2</b>             | Ein empirischer Dimensionsanker: $m_\mu = 105,66$ MeV (PDG). Alle absoluten Vorhersagen folgen daraus <b>[K]</b> .                                                                                                                                                                      |
| <b>Residuum</b>            | Empirische Diskrepanz mit struktureller Erklärung richtiger Größenordnung: $(m_\mu/m_e)^2$ weicht um $\approx 78 \cdot \xi$ vom PDG-Wert ab (Verhältnisrest, Ordnung $100\xi$ ); $m_e \cdot m_\mu$ weicht um $\approx 1,2 \cdot \xi$ ab (folgt aus Anker + Verhältnisrest) <b>[K]</b> . |
| <b>Quantitative Brücke</b> | Die Vorwärtsherleitung des genauen Residuums aus der $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ -Nicht-Isomorphie ist nicht im Corpus. <b>Offen [S]</b> .                                                                                                                                         |

Das offene [S] ist keine Lücke im pejorativen Sinn, sondern ein präzise konstituiertes Limit: die Theorie sagt explizit, wo ihre formale Konstruktion aufhört.

### Methodische Notiz (nach Stefaan Vossen, 5. Sept. 2026)

*„Constitution does not tell the Galois identity what it is. It tells us what a particular scientific use of that identity is presently entitled to mean.“*

Zwei Präzisierungen die im Record festzuhalten sind:

1. **54 als GF-Integer  $\neq$  54 MeV<sup>2</sup> als dimensionale Darstellung.** Die Identität  $|GF(3)^*| \cdot |GF(27)| = 2 \cdot 27 = 54$  gehört zur dimensionslosen Layer-1-Algebra **[B]**.  $m_e \cdot m_\mu = 54$  MeV<sup>2</sup> ist eine dimensionale Darstellung, die durch die Abbildung in SI-Einheiten (Layer-2) entsteht. Beide sind unterscheidbare wissenschaftliche Objekte; die Einheit MeV<sup>2</sup> gehört zur Dimensionsabbildung, nicht zur dimensionslosen Algebra allein.
2. **Numerische Korrespondenz vs. physikalische Attribution.** Der Rest  $m_e \cdot m_\mu \approx 54$  MeV<sup>2</sup> mit Residuum  $\approx 1,2 \cdot \xi$  ist eine etablierte numerische Korrespondenz **[K]**. Die physikalische Attribution dieses Residuums zur SI-Projektion  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$  (Dok. 085, 306, 333) bleibt durch die noch offene quantitative Brücke begrenzt **[S]**. Die Korrespondenz steht; die Attribution ist ein Vorschlag, keine Herleitung.

### Methodische Bemerkung: Relation vs. Vorhersage

Die drei Prozentsätze ( $-0,519\%$ ,  $-1,034\%$ ,  $-0,016\%$ ) sind *keine Toleranzwerte*. Toleranz entsteht nur wenn eine **berechnete** Masse von einer **gemessenen** abweicht — und dafür braucht man eine FFGFT-Vorhersage für  $m_e$  oder  $m_\mu$  einzeln.

Die Galois-Identitäten 43200 und 54 MeV<sup>2</sup> sind **Relationen** zwischen beiden Massen, keine Einzelvorhersagen. Solange kein unabhängiger FFGFT-Wert für  $m_\mu$  (oder  $m_e$ ) vorliegt, hat keiner der drei Prozentsätze einen definierten Grenzwert.

Hinzu kommt: jede direkte Masse trägt die fraktale Korrektur  $K_{\text{frak}}$  und die SI-Projektion  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ . Im Verhältnis kürzt sich  $K_{\text{frak}}$  heraus; die SI-Korrekturen *subtrahieren* sich (Differenz-Achse,  $\approx -39 \cdot \xi$ ). Im Produkt bleibt  $K^2$  stehen; die SI-Korrekturen *addieren* sich (Summen-Achse,  $\approx -1,2 \cdot \xi$ ). Die verschiedenen Prozentsätze entstehen dadurch — nicht durch Messfehler.

Eine direkte Einzelvorhersage für  $m_\mu$  ohne Eingangsanker gibt es im Corpus nicht. Mit  $m_e$  als Anker (SETZUNG) gibt es zwei Wege:

- **Quadrat-Weg:**  $m_\mu = m_e \cdot \sqrt{43200} = m_e \cdot 120\sqrt{3}$  — irrational, Abweichung +0,52%. Kein sauberer Layer-1-Wert.
- **Produkt-Weg:**  $m_\mu = 54 \text{ MeV}^2 / m_e$  — rational, Abweichung +0,016%  $\approx 1,2 \cdot \xi$ . Das ist der einzige rationale Toleranzwert für  $m_\mu$  bei Anker  $m_e$ .

Aber:  $m_{e,\text{PDG}}$  trägt bereits  $K_{\text{frak}}$  und die SI-Projektion. Damit gilt  $m_\mu^{\text{pred}} = 54 / m_{e,\text{PDG}} \approx m_{\mu,\text{bare}}(1 - \varepsilon_e)$  und  $m_{\mu,\text{PDG}} \approx m_{\mu,\text{bare}}(1 + \varepsilon_\mu)$ , also:

$$\frac{m_\mu^{\text{pred}}}{m_{\mu,\text{PDG}}} - 1 \approx -(\varepsilon_e + \varepsilon_\mu) \approx -1,2 \cdot \xi.$$

Das ist die Summen-Achse — dieselbe Relation wie der Produktrest. Die fraktale Korrektur kürzt sich nicht heraus, sondern steckt in  $\varepsilon_e$  und  $\varepsilon_\mu$  und addiert sich im Produkt. Ein echter Layer-1-Toleranzwert für  $m_\mu$  ohne jede Korrektur existiert nicht, weil jede direkte Masse  $K_{\text{frak}}$  und die SI-Projektion trägt.

## 5 Fehlerakkumulation entlang der Ableitungskette

Jeder Ableitungsschritt bringt einen Rest mit. Entscheidend ist welche Kombination gebildet wird, denn das bestimmt welche Korrekturen sichtbar sind und welche sich herauskürzen (Abschnitt 4).

**Erster Schritt**  $m_e \rightarrow m_\mu$ , **rationaler Weg.** Mit  $m_e$  als Anker (SETZUNG) und der Galois-Identität  $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$  folgt rational:

$$m_\mu^{\text{pred}} = \frac{54 \text{ MeV}^2}{m_{e,\text{PDG}}} = 105,675 \text{ MeV}, \quad \text{Rest: } +0,016 \% \approx +1,2 \cdot \xi \text{ [K]}.$$

Das ist die Summen-Achse ( $\varepsilon_e + \varepsilon_\mu$ ); beide Massen tragen  $K_{\text{frak}}$  und SI-Projektion, die sich in der Summe addieren. Der irrational Weg  $m_\mu = \sqrt{43200} m_e = 120\sqrt{3} m_e$  (+0,52 %) ist kein sauberer Galois-Wert (Buchführungsregel oben).

**Akkumulation.** Bei  $m_\tau$  (nächster Schritt über  $m_\tau/m_\mu = 16,992$  [K], Dok. 317), bei  $\nu$  (SM-Definition, nicht gemessen, R112) und  $\alpha$  (5 $\sigma$ -Spannung Rb/Cs, R113) akkumulieren die Unsicherheiten der Extraktionspfade. Um zu entscheiden, wo ein Rest sitzt, müsste die Konvergenz der empirischen Werte auf die algebraischen gesichert sein — das ist sie nicht.

**Buchführung:** Für jede berichtete Vorhersage sind anzugeben: (1) der Anker, (2) die Anzahl der Ableitungsschritte, (3) angewendete Korrekturen, (4) der Vergleichswert mit Extraktionsmethode. „FFGFT sagt  $m_\mu$  mit 0,5 % vorher“ ist unvollständig; vollständig: „Von  $m_e$  (PDG) aus, in einem Schritt über  $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ , ergibt sich  $m_\mu$  mit +0,016 % gegenüber dem PDG-Wert.“

**$\sigma$ -Bilanz des Vorhersage-Vergleichs.** Die Vorhersage  $m_\mu^{\text{pred}} = 54 \text{ MeV}^2 / m_{e,\text{PDG}}$  trägt nur die Unsicherheit von  $m_e$ :

$$\sigma(m_\mu^{\text{pred}}) = \frac{54 \text{ MeV}^2}{m_e^2} \cdot \sigma(m_e) = 3,1 \times 10^{-8} \text{ MeV} \quad (\sigma_{\text{rel}} = 2,9 \times 10^{-10}).$$

Die Vergleichsunsicherheit setzt sich additiv in Quadraten zusammen:

$$\sigma_{\text{Vgl}}^2 = \sigma(m_\mu^{\text{pred}})^2 + \sigma(m_{\mu,\text{PDG}})^2 \approx \sigma(m_{\mu,\text{PDG}})^2.$$

Der Anteil von  $\sigma(m_e)$  beträgt 0,25 % von  $\sigma_{\text{Vgl}}$  — er ist vernachlässigbar. Die gesamte Messunsicherheit sitzt bei  $m_{\mu, \text{PDG}}$  (HFS-Extraktion, Eides 2026). Die Abweichung +0,016 % liegt 7386  $\sigma$  (CODATA) bzw. 1386  $\sigma$  (Eides) außerhalb — dasselbe wie der Produktrest, nun als  $\sigma$ -Abstand ausgedrückt.

**Einordnung des Produktrests.** Der Produktrest  $-1,2 \cdot \xi$  liegt in Ordnung  $\xi$ . Die MeV-Skala ist seit 2019 exakt ( $h, c, e$  fixiert); die Messungenauigkeiten  $\sigma_{\text{rel}}(m_e) \approx 0$ ,  $\sigma_{\text{rel}}(m_\mu) \approx 0,0002 \cdot \xi$  erklären den Rest nicht. Er folgt aus dem Abstand Layer-1  $\leftrightarrow$  Layer-2 (fast vollständige Auslöschung von  $\varepsilon_e$  und  $\varepsilon_\mu$  in der Summen-Achse). Der  $\sigma$ -Bereich in dem dieser Rest liegen darf ist nicht hergeleitet **[S]**.

## Algebraische Abhängigkeit: nur eine offene Zahl

Mit Anker  $m_e$  (SETZUNG) und dem Galois-Verhältnis  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  (Layer-1) folgt zwingend:

$$m_\mu = m_e \cdot \sqrt{43200}, \quad m_e \cdot m_\mu = m_e^2 \cdot \sqrt{43200} = 54,273 \text{ MeV}^2.$$

Der Produktrest aus diesen zwei Eingaben allein beträgt  $+37,9 \cdot \xi$  — kein freier Parameter, kein **[S]**.

Der PDG-Produktrest ist  $-1,2 \cdot \xi$ . Die Differenz ist  $39,1 \cdot \xi$  — genau der Verhältnisrest. Das ist algebraisch zwingend:

$$\underbrace{(\varepsilon_e + \varepsilon_\mu)}_{\text{Produktrest } -1,2 \cdot \xi} = \underbrace{2\varepsilon_e}_{\text{aus Anker } +37,9 \cdot \xi} + \underbrace{(\varepsilon_\mu - \varepsilon_e)}_{\text{Verhältnisrest } -39,1 \cdot \xi}.$$

Der Produktrest ist keine dritte unabhängige Zahl — er ist die Summe aus Anker-Beitrag und Verhältnisrest. Es gibt nur **eine** offene Zahl: den Verhältnisrest  $-38,99 \cdot \xi$ . Der einzige **[S]** sitzt dort.

## 6 Konsequenzen für den Corpus

**Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich.** Was sich ändert:

1.  **$\nu$  ist kein Anker und kein Observable.** Dok. 006, 319, R104: „ $\nu = 246$  GeV (gemessen)“  $\rightarrow$  „ $\nu = 246$  GeV (SM-Definition aus  $G_F$ )“. Register R112.
2.  **$m_\mu/m_e$  ist QED-abhängig.** „modellunabhängig“  $\rightarrow$  „modellärmster verfügbarer Wert“;  $\nu_F \propto \alpha^2$ . Register R113.
3.  **$\alpha$  hat keinen eindeutigen Messwert unter 1 ppb.** Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Rb/Cs-Spannung zitieren.
4.  **$m_\tau$ :** zwei Methoden, PDG-Mittel 1776,93(9), FFGFT  $0,4\sigma$  — offen.
5. **Neuer offener Punkt [S]:**  $\tau_\mu$  direkt aus FFGFT, ohne Umweg über  $G_F$  und  $\nu$  — der einzige konventionsfreie Test des schwachen Sektors.

## Quellen

Alle Quellen am 5. September 2026 gegen INSPIRE, APS, Nature, arXiv oder PubMed verifiziert. Zahlenwerte mit exakter rationaler Arithmetik gegen CODATA 2022 berechnet.

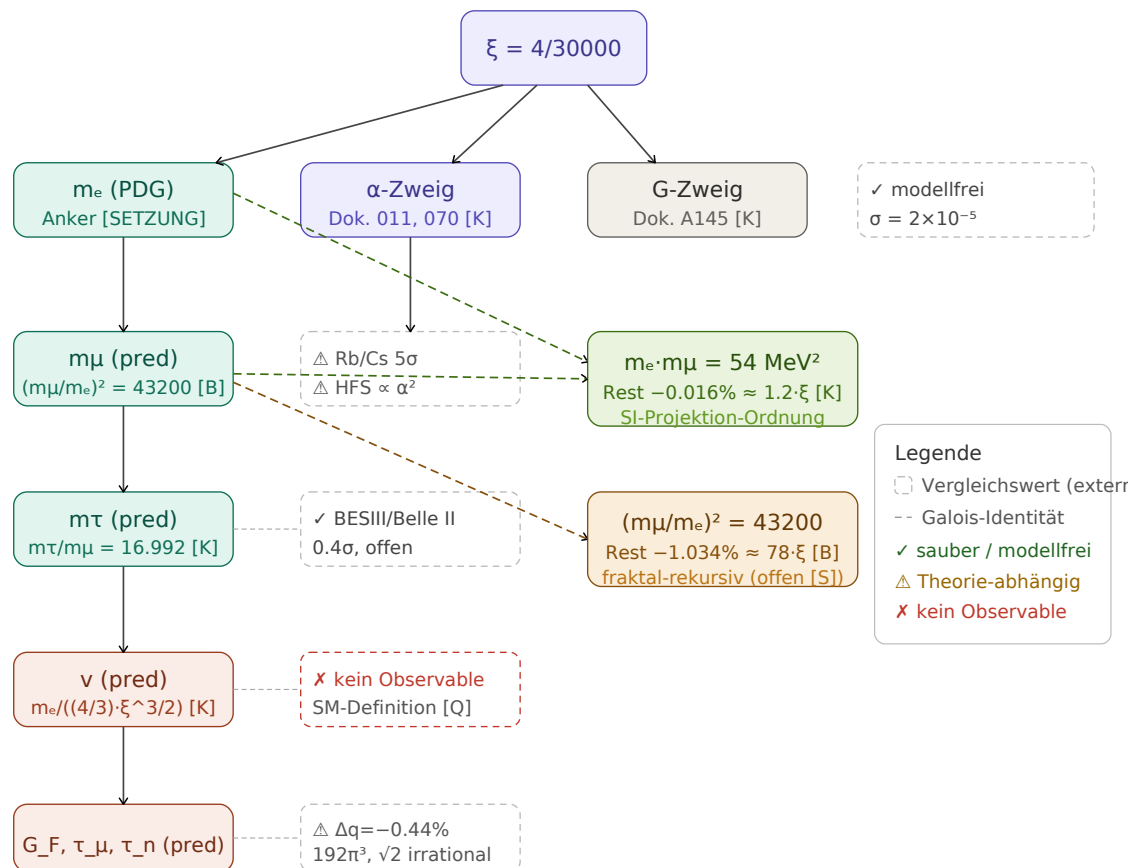
# Literaturverzeichnis

- [1] M. Eberhart, M. Fael, A. Keshavarzi, D. Nomura, K. Schönwald, M. Steinhauser, T. Teubner, J. Wright: *Muon lifetime and Fermi constant: an update*, arXiv:2607.02657 (2026).
- [2] V. Tishchenko et al. (MuLan): Phys. Rev. D **87**, 052003 (2013).
- [3] A. Sirlin: Phys. Rev. D **22**, 971 (1980).
- [4] M. I. Eides: *Muonium Hyperfine Splitting Uncertainty Revisited*, arXiv:2510.07281v2 (2026).
- [5] W. Liu et al.: Phys. Rev. Lett. **82**, 711 (1999).
- [6] M. I. Eides, H. Grotch, V. A. Shelyuto: Phys. Rep. **342**, 63 (2001).
- [7] L. Morel, Z. Yao, P. Cladé, S. Guellati-Khélifa: Nature **588**, 61 (2020).
- [8] R. H. Parker, C. Yu, W. Zhong, B. Estey, H. Müller: Science **360**, 191 (2018).
- [9] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse: Phys. Rev. Lett. **130**, 071801 (2023).
- [10] T. Aoyama, T. Kinoshita, M. Nio: Atoms **7**, 28 (2019).
- [11] M. Ablikim et al. (BESIII): Phys. Rev. D **90**, 012001 (2014).
- [12] I. Adachi et al. (Belle II): Phys. Rev. D **108**, 032006 (2023).
- [13] V. V. Anashin et al. (KEDR): JETP Lett. **85**, 347 (2007).
- [14] PDG 2024, pdgLive S035M:  $\tau$  mass average  $1776,93 \pm 0,09$  MeV.
- [15] S. Sturm, F. Köhler, J. Zatorski et al.: Nature **506**, 467 (2014).
- [16] F. Köhler, S. Sturm, A. Kracke et al.: J. Phys. B **48**, 144032 (2015).
- [17] F. Heiße et al.: Phys. Rev. Lett. **131**, 253002 (2023).
- [18] Q. Li, C. Xue, J.-P. Liu et al.: Nature **560**, 582 (2018).
- [19] G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli, G. M. Tino: Nature **510**, 518 (2014).
- [20] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro, T. Schwetz: JHEP **12** (2024) 216.
- [21] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga: Rev. Mod. Phys. **97**, 025002 (2025).

## 1 Betroffene Ableitungsketten

Welche FFGFT-Kette hängt an welchem Vergleichswert, und was ändert der Befund.

### Übersicht



Ableitungsketten: von  $\xi$  zu den Vergleichswerten. Gestrichelte Boxen = externe Vergleichswerte; gestrichelte Pfeile = Galois-Identitäten.

## Kette je Befund

| Befund                                       | Betroffene mente    | Doku- | Zahlenkorrektur | Textkorrektur                                                |
|----------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| $\nu$ ist SM-Definition (R112)               | Dok. 006, 319, R104 | nein  |                 | „ $\nu = 246$ GeV (gemessen)“ → „(SM-Definition aus $G_F$ )“ |
| $G_F$ : $\Delta q$ , $192\pi^3$ , $\sqrt{2}$ | Dok. 006, R104, 319 | nein  |                 | $\Delta q = -0,44\%$ nennen; mit/ohne $\Delta q$ klären      |
| $m_\mu/m_e$ QED-abhängig (R113)              | Dok. 338, 317, 011  | nein  |                 | „modellunabhängig“ → „modellärmst“                           |
| $\alpha$ Rb/Cs 5σ                            | Dok. 011, 070, 338  | nein  |                 | Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Spannung zitieren       |
| $m_\tau$ zwei Methoden                       | Dok. 317, 006       | nein  |                 | BESIII + Belle II nennen; PDG-Mittel 1776,93(9)              |
| Neutrinos $\Delta m^2$                       | Dok. 339, 340       | nein  |                 | NuFIT-Konfiguration einfrieren                               |
| $G$                                          | Dok. A145           | nein  |                 | —                                                            |
| <b>Gesamt</b>                                |                     |       | <b>keine</b>    | Textpräzisierungen                                           |

**Was sich nicht ändert**

Das Residuum  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  vs.  $42753,12$  (Rest  $446,9$ ) ist  $240\,000\,\sigma$  (CODATA) bzw.  $45\,000\,\sigma$  (reale Unsicherheit nach Eides) der Messungenauigkeit — physikalisch (R113). Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich. Die Textkorrekturen betreffen ausschließlich die Charakterisierung der Vergleichswerte sowie den neuen offenen Punkt  $\tau_\mu$  direkt aus FFGFT **[S]**.